

Python - Scripts de Control

1. Descripción

Esta carpeta contiene los scripts en Python desarrollados para el control y automatización de la cabina prototipo, junto con los archivos de configuración y almacenamiento de estados utilizados por el sistema.

2. Organización

La información se encuentra organizada de la siguiente manera:

Python - Scripts de Control/

- |—— main2.py
- |—— requirements.txt
- |—— Data/
 - | |—— State.json
 - | |—— Patterns.json
 - | |—— History.json
- |—— Control/
 - |—— flowsensor.py
 - |—— irrigationController.py
 - |—— lightingController.py
 - |—— Sensors.py
 - |—— Settings.py
 - |—— statemanager.py
 - |—— ventilationController.py
 - |—— WaterLevel.py

main2.py

Archivo principal encargado de iniciar y ejecutar el sistema de control desarrollado en Python.

requirements.txt

Lista las dependencias de Python necesarias para ejecutar el sistema de control.

Data

Contiene los archivos JSON utilizados para almacenar información del sistema:

- **State.json:** almacena el estado actual del sistema.
- **Patterns.json:** contiene los patrones y configuraciones utilizados por el sistema.
- **History.json:** almacena el historial de información generado durante la operación.

Control

Contiene los módulos Python encargados de las diferentes funciones de control y adquisición del sistema:

- **flowsensor.py:** gestión del sensor de flujo.
- **irrigationController.py:** control del sistema de riego.
- **lightingController.py:** control del sistema de iluminación.
- **Sensors.py:** gestión de los sensores.
- **Settings.py:** parámetros y configuraciones del sistema.
- **statemanager.py:** gestión del estado del sistema.
- **ventilationController.py:** control del sistema de ventilación.
- **WaterLevel.py:** gestión de la medición del nivel de agua.

3. Uso de los archivos

Los scripts corresponden al software de control ejecutado en la Raspberry Pi y permiten implementar las funciones de automatización de la cabina prototipo. La estructura de carpetas se conserva de acuerdo con la organización utilizada durante la ejecución del sistema.

Antes de ejecutar el sistema, instalar las dependencias mediante:

```
pip3 install -r requirements.txt
```

Para iniciar el sistema de control:

```
sudo python3 main2.py
```